

Курсовой проект по дисциплине «Создание программного обеспечения»

Разработка Figma-плагина «Design2Code»

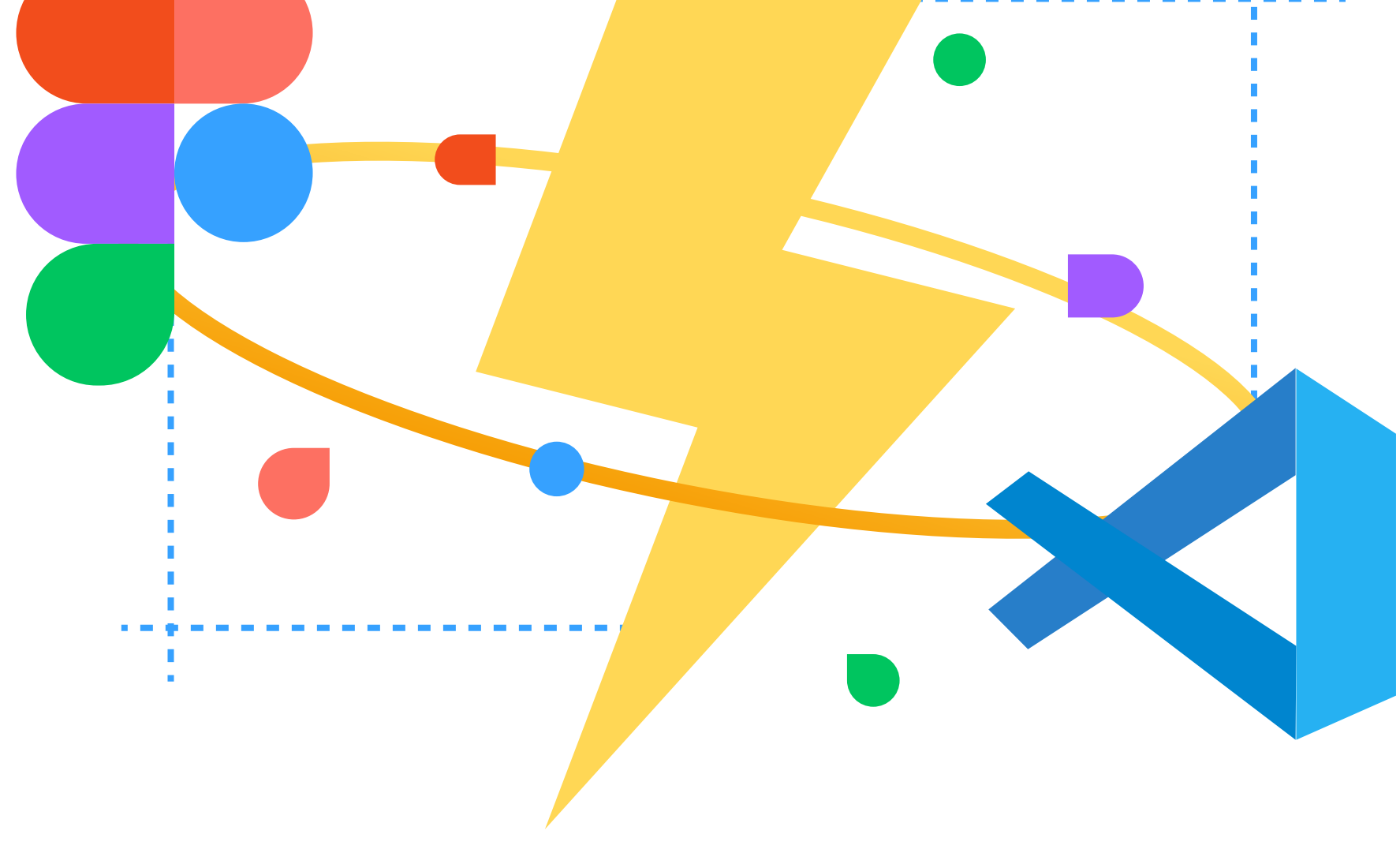
Студент: Зырянова Арина Алексеевна
Группа: ЭФБО-01-24
Руководитель:
Макиевский Станислав Евгеньевич

г. Москва 2026

Актуальность

Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения эффективности взаимодействия между дизайнерами и разработчиками. Ошибки в структуре дизайн-макетов, именовании компонентов и организации слоёв увеличивают время на вёрстку и доработку интерфейсов.

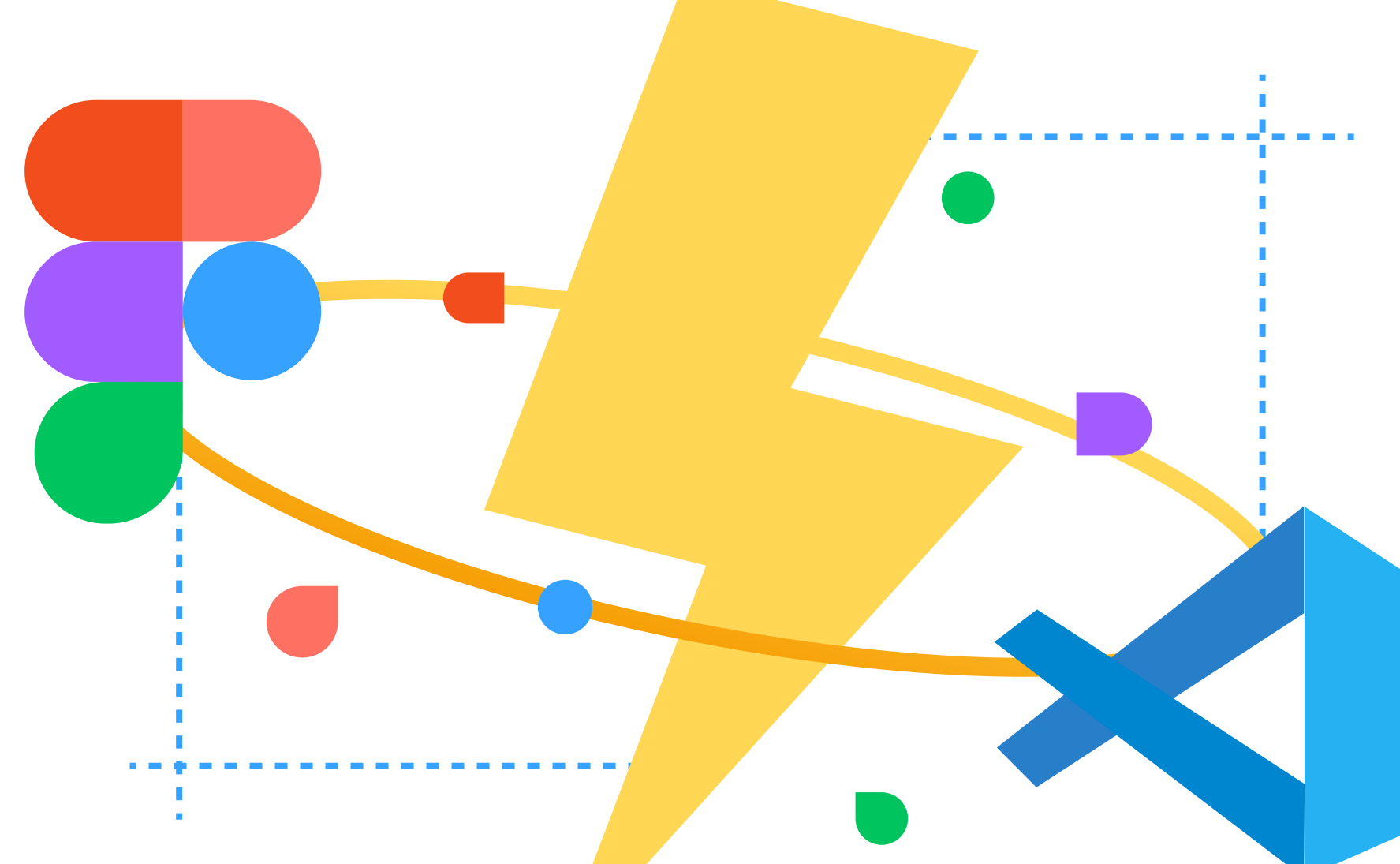
Существующие инструменты генерации кода не контролируют качество подготовки макета, поэтому актуальной является разработка решения, объединяющего автоматическую проверку структуры макета и генерацию программного кода.



Цель работы и задачи

Целью работы является разработка Figma-плагина Design2Code для автоматической проверки структуры макетов и генерации программного кода.

- Для достижения цели были решены следующие задачи:
- проведён анализ предметной области;
 - исследованы существующие аналоги;
 - сформированы требования к макетам;
 - спроектирована архитектура системы;
 - реализованы плагин, серверная часть и веб-интерфейс;
 - проведено тестирование разработанного решения.



Анализ аналогов

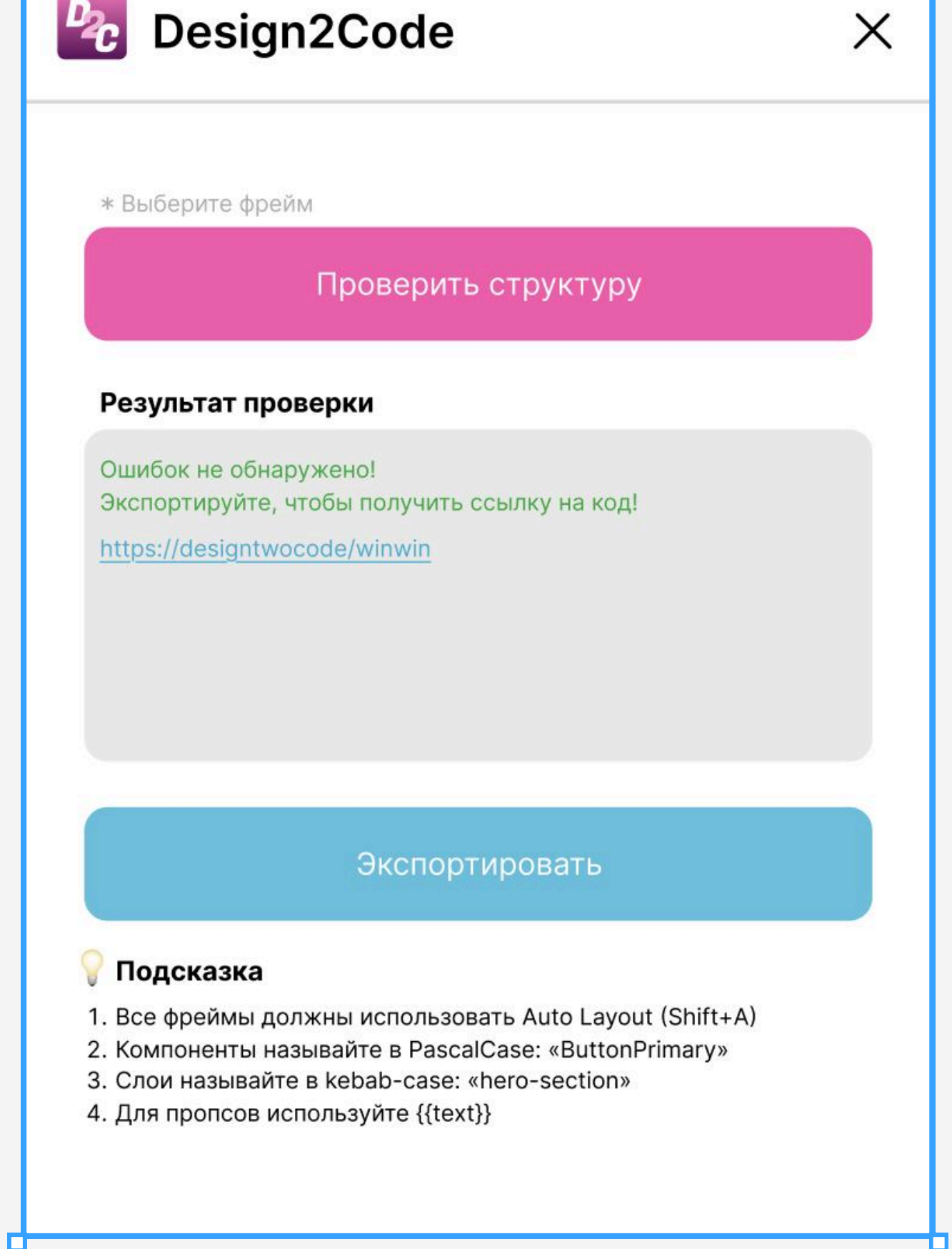
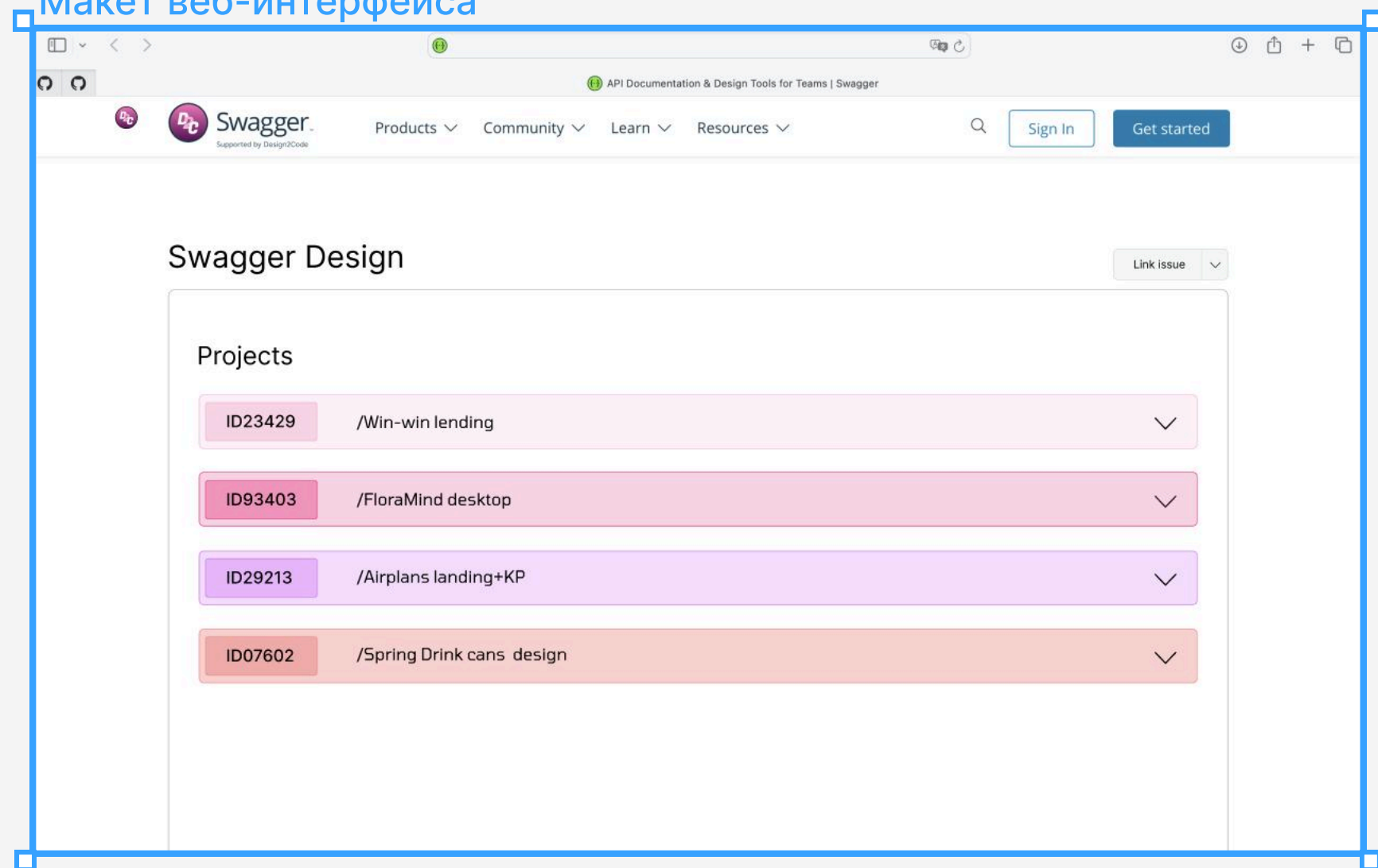
Критерии ▾	Figma Dev Mode	Anima	Locofy.ai	Figma Make	Design2Code
Генерация React-компонентов	✗	✓	✓	✗	✓
Проверка структуры макета	✗	✗	✗	✗	✓
Генерация кода	✓	✓	✓	✓	✓
Обучение дизайнера	✗	✗	✗	✗	✓

Существующие решения ориентированы преимущественно на генерацию кода на основе готового макета. Однако ни один из рассмотренных аналогов не выполняет автоматическую проверку структуры макета и не предоставляет рекомендации по исправлению ошибок.

Решение

Design2Code представляет собой систему, состоящую из Figma-плагина, серверной части и веб-интерфейса.

Плагин анализирует структуру макета, выявляет ошибки и собирает метаданные. Сервер преобразует полученные данные в React, HTML и CSS код. Веб-интерфейс предоставляет доступ к результатам генерации и позволяет экспортировать готовый проект.



Архитектура системы

Figma-плагин

- Проверка структуры макета
- Валидация компонентов и слоёв
- Сбор метаданных
- Экспорт данных на сервер

- JavaScript
- Figma Plugin API

Серверная часть

- Обработка данных
- Генерация React, HTML и CSS
- REST API
- Работа с базой данных

- Node.js
- Express
- Prisma ORM
- PostgreSQL

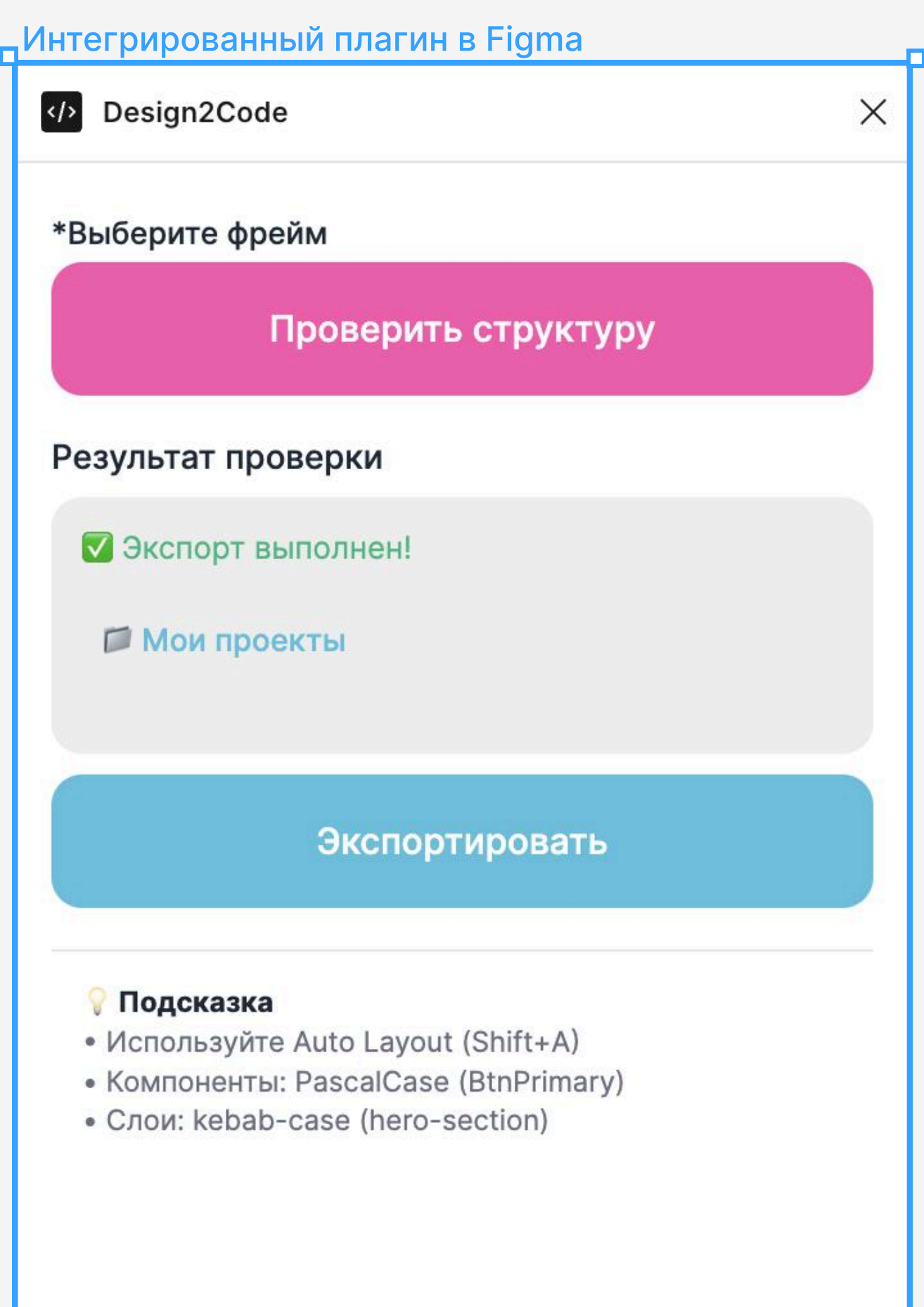
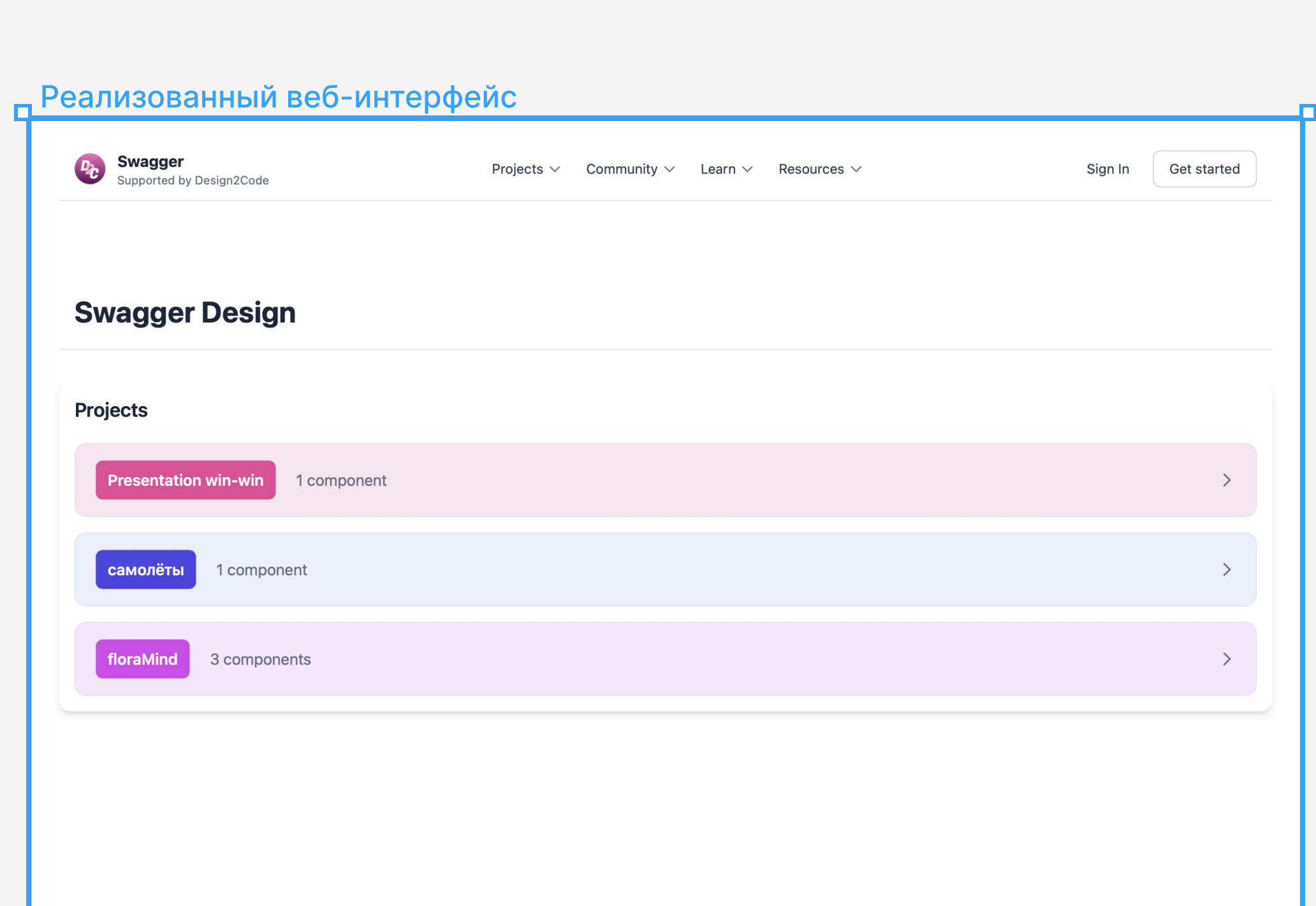
Веб-интерфейс

- Просмотр проектов
- Отображение кода
- Копирование кода
- Экспорт ZIP-архива

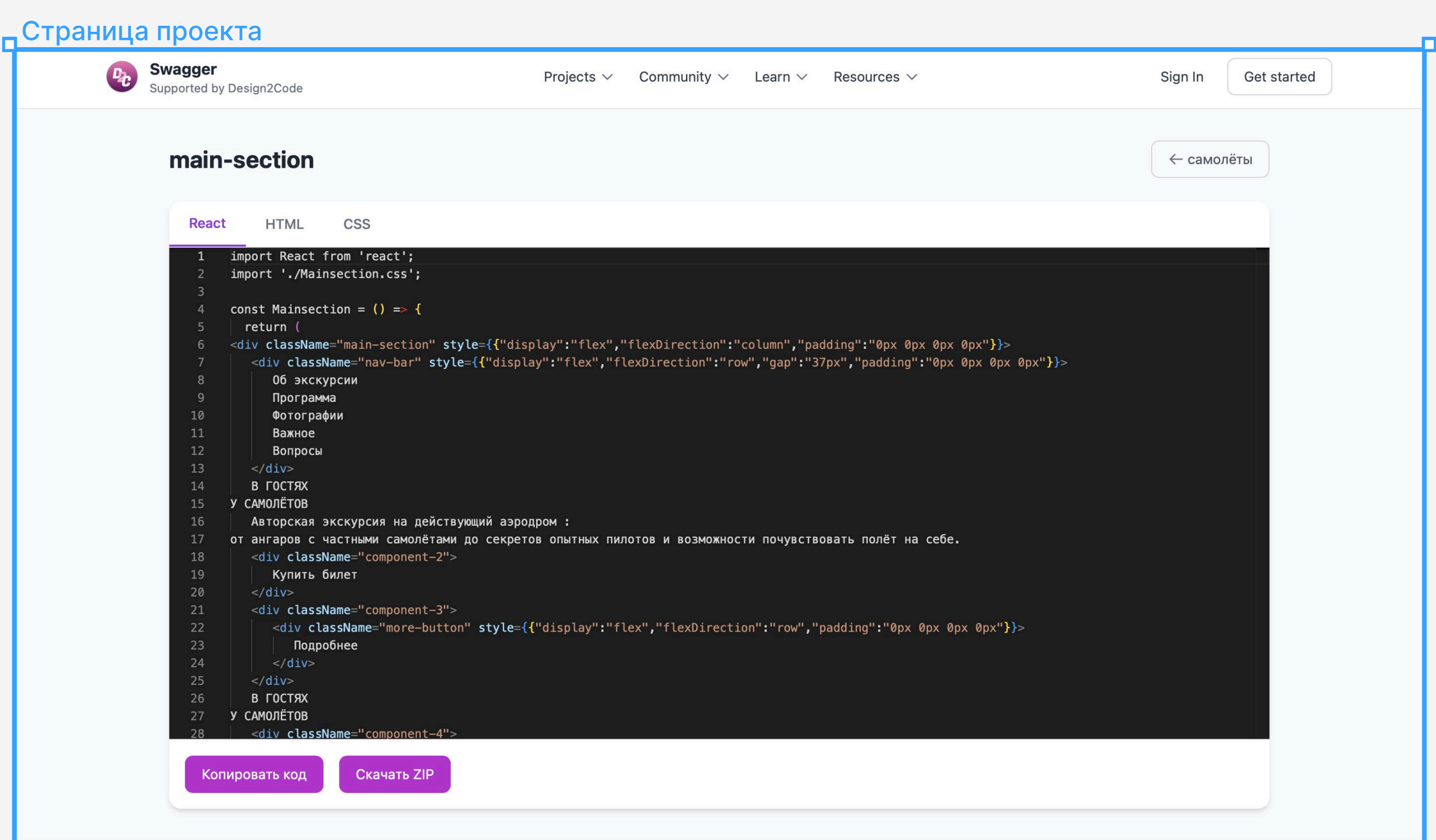
- React
- Tailwind CSS
- Axios
- Monaco Editor

Результаты разработки

Реализован программный продукт Design2Code, обеспечивающий автоматическую проверку структуры макетов, генерацию React, HTML и CSS кода, а также экспорт результатов через веб-интерфейс.



Результаты разработки



Разработан страница для просмотра результатов генерации. Пользователь может переключаться между представлениями React, HTML и CSS, копировать код или скачивать готовый архив с файлами проекта.

Спасибо за внимание!